Analiza Algoritmilor - v1 **Nume:**
26.IAN.2025 **Grupă:**
Timp: 90 de minute

---

1. (10 puncte) Demonstrați, folosind reduceri, că următoarea problemă nu este decidabilă:

$$\texttt{f}(enc((M_1, M_2))) = \begin{cases} TRUE & M_1[enc(M_2)] \text{ doesn't halt și } M_2[enc(M_1)] \text{ doesn't halt} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

2. (10 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{\Omega(n^3)}{O(n^2)}$$

3. (10 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $O(n \log n)$.

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n$$
$$T(1) = 1; \quad T(2) = 1; \quad T(3) = 1$$

4. (10 puncte) Fie o structură de date ce menține elemente sortate, cu următoarele operații:

   - `pushMin(x)`: șterge toate elementele mai mici decât x, apoi inserează x;
   - `popMin()`: întoarce și șterge elementul minim

   Considerăm o implementare folosind stivă cu primitivele `top`, `pop` și `push` (toate cu complexitate $\Theta(1)$), care pornește cu structura goală. Folosiți analiză amortizată pentru a arăta că orice secvență de n operații `pushMin` și `popMin` are complexitate $O(n)$.

5. (10 puncte) Demonstrați, prin inducție structurală, proprietatea:

$$\forall t \in BTree, \quad size(t) = size(mirror(t))$$

Puteți să vă folosiți de constructorii și axiomele:

Nil : $BTree$
Node : $\mathbb{N} \times BTree \times BTree \to BTree$

---

size : $BTree \to \mathbb{N}$
$(S1)$ $\texttt{size}(Nil) = 0$
$(S2)$ $\texttt{size}(\texttt{Node}(k, l, r)) = 1 + \texttt{size}(l) + \texttt{size}(r)$

---

mirror : $BTree \to BTree$
$(M1)$ $\texttt{mirror}(Nil) = Nil$
$(M2)$ $\texttt{mirror}(\texttt{Node}(k, l, r)) = \texttt{Node}(k, \texttt{mirror}(r), \texttt{mirror}(l))$
